

Empuje

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2648 · Empuje
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 260 de 30
PRIORIDAD	85/100 · ALTA · estabilidad de arcos, bóvedas y tierras
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 con presencia pertinente · 15 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fuerza lateral u oblicua con que un arco, bóveda, terreno o armadura actúa sobre los cuerpos que lo sostienen o contienen. En arcos y bóvedas procede del peso y disposición de las dovelas y debe dirigirse hacia estribos, machones, contrafuertes, botareles o tirantes suficientes.

La magnitud y dirección dependen de figura, monte, espesor, peso, altura de apoyos y combinación de tramos. Las fuentes documentan además el empuje de tierras humedecidas y de pares de cubierta, ampliando la voz más allá de la fábrica abovedada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2648 · FUERZA LATERAL Y MEDIOS DE CONTRARRESTO · 15 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Empuje mutuo de las cuñas del arco

«El arco recto ser el mas firme de todos se vee por ello mismo [...] no se vee en qué manera se pueda deshazer de suyo, sino es que de los cuños el uno empuje al otro echandolo fuera.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, arcos; página de facsímil 90.

MR-EMPU-01 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Acción entre dovelas explícita.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Empuje radial y resistencia opuesta

«Todo genero de buelta haze su empujo contra su centro; y como el assiento della es redondo, de qualquiera parte que empuje, la opuesta la resiste.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, bóveda circular; página de facsímil 193.

MR-EMPU-02 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Dirección y equilibrio explícitos.

Claude Perrault · 1761

3. Empuje de tierras humedecidas

«Las Paredes ó Muros que han de sostener la tierra piden mayor grueso para resistir al empuje que hace en Invierno, en cuya estacion se hincha y pone mas pesada con el agua que embebe.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, fundamentos; página de facsímil 54.

MR-EMPU-03 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Presión de tierras explícita.

Christian Rieger · 1763

4. Tierra, estribos y contrafuertes

«Quando se ha de disminuir el Empuje, que hace la tierra oprimiendo el Muro, se le unirán Estantales, Estribos, Contrafuertes, ó Esperones.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, muros de contención; página de facsímil 78.

MR-EMPU-04 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Contrarresto de tierras explícito.

Christian Rieger · 1763

5. Figura del arco y espesor de cuñas

«Será mayor el empuje del arco menor que el semicírculo: porque segun las leyes de Mechanica, es mayor el empuje de las cuñas delgadas, que el de las mas gruesas; de donde se infiere esta regla general [...] que el ancho de los pilares se ha de proporcionar al particular empuje de cada arco.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, arcos; página de facsímil 260.

MR-EMPU-05 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Relación geométrica explícita.

Joseph de Sotomayor · 1776

6. Rebajamiento y disminución del empuje

«Quanto mas rebajadas son, tanto mayor es el empuje; y al contrario, quanto mas se acercan al medio punto, ó exceden de él, tanto mas se disminuye aquella accion.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, comparación de bóvedas; página de facsímil 29.

MR-EMPU-06 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Relación con la montea explícita.

Simonin · 1795

7. Definición mecánica y efecto sobre estribos

«EMPUJE. s. m. El esfuerzo que á impulso de su gravedad hace una Bóveda con direccion ácia las embecaduras, para hacer caer ó derribar los estribos, causado por la colocacion misma de las Dovelas, y cuyo esfuerzo es tanto mayor, quanto es menor la Montea ó sagita de la Bóveda, con respecto á su diámetro.»

Arte de la montea, 1795, vocabulario; página de facsímil 14.

MR-EMPU-07 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1796

8. Peso, espesor y brazo de palanca

«Segun fuere esta altura mayor ó menor, será tambien mayor ó menor el empujo de la bóveda, porque obrará con un brazo de palanca de mayor ó menor longitud. Lo propio sucede respecto del mayor grueso de la bóveda, pues entonces por razon de ser mayor su peso, es forzoso sea mayor su carga y empujo contra los machones.»

Arquitectura civil, 1796, estribos de bóvedas; página de facsímil 575.

MR-EMPU-08 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Variables mecánicas explícitas.

Benito Bails · 1796

9. Dirección según el tipo de bóveda

«Un cañon seguido de bóveda solo obra en las paredes laterales donde tiene sus arranques; [...] la bóveda por arista hace su empujo en los ángulos ó esquinas; [...] una bóveda esférica ó media naranja obra desde el centro á la circunferencia [...] los gruesos señalados [...] se han de echar en los puntos donde hace su mayor fuerza.»

Arquitectura civil, 1796, estribos de bóvedas; página de facsímil 575.

MR-EMPU-09 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Dirección por tipología explícita.

Benito Bails · 1802

10. Definición general

«EMPUJO Ó EMPUJE. s. m. La fuerza con que un cuerpo empuja á otro de lado, como una bóveda empuja sus estribos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Empujo ó empuje»; páginas de facsímil 40–41.

MR-EMPU-10 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Extensión, rebajamiento y espesor

«Siendo notorio que el mayor ó menor empuje de las bóvedas pende de su mucha estension, ó de ser mas ó menos rebajadas, y de su grueso [...] de cuyo modo [...] su fábrica se reduce á un cuerpo sólido [...] sin mas empuje que el de su peso.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas tabicadas; páginas de facsímil 55–56.

MR-EMPU-11 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Factores y contraste tipológico explícitos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Tirantillas contra el empuje de pares

«El empuje que dichos pares efectúan sobre los muros, en virtud del peso de la cubierta, se contraresta enlazándolos con maderos horizontales, ó sea tirantillas, que evitan el desplome de dichos muros atirantándolos.»

Manual del albañil, 1879, armaduras de cubierta; página de facsímil 94.

MR-EMPU-12 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Empuje de cubierta y tirante explícitos.

Jules Adeline · 1887

13. Curva de presiones

«Curva de presiones.—[Arq.]—Curva que reúne los puntos por donde pasan los resultantes de la presión y del empuje horizontal de los materiales que forman una bóveda.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Curva de presiones»; página de facsímil 170.

MR-EMPU-13 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Concepto mecánico explícito.

Emilio Rovira y Rabassa · 1897

14. Concentración de resultantes góticas

«Los arcos torales y ojivos se penetraran, y así la resultante de sus empujes se convirtiera en un solo esfuerzo aplicado en el mismo punto de donde partía el botarel; [...] en una sola línea de presiones.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, bóvedas góticas; página de facsímil 87.

MR-EMPU-14 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Composición de empujes explícita.

Luis Gaztelu · 1899

15. Tirante de cercha Polonceau

«La figura 206 es una cercha Polonceau, compuesta de dos pares de madera; dos tornapuntas [...] dos tirantes de hierro para cada pendolón y uno para contrarrestar el empuje de los pares.»

Carpintería de armar, 1899, cerchas; página de facsímil 95.

MR-EMPU-15 · CEN-2648. Cotejo visual directo. Contrarresto en armadura explícito.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás describen el empuje como acción interna y radial; Rieger, Sotomayor y Simonin relacionan su magnitud con forma, monte y espesor. Bails añade peso, brazo de palanca y localización del contrarresto según cada tipo de bóveda.

Perrault y Rieger documentan presión de tierras; Marcos y Gaztelu, empuje de pares; Rovira, composición de resultantes y línea de presiones. La voz mantiene el núcleo de fuerza lateral, pero su tratamiento evoluciona desde reglas geométricas hacia una lectura mecánica de resultantes y dispositivos resistentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Empuje. Variante histórica frecuente: empujo; verbos: empujar y empujar en vago.
- Términos mecánicos relacionados: impulso, presión, esfuerzo, resultante y línea o curva de presiones.
- Medios de contrarresto: estribo, contrafuerte, botarel, machón, esperón, tirante y oposición de bóvedas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por empuje, empujo, empujar, impulso, presión y contrarresto. Quince fuentes aportan evidencia pertinente y quince testimonios distintos fueron integrados.

Las apariciones abstractas de impulso y presión, y las repeticiones de una misma regla, se controlan sin incorporarlas. El cierre incluye bóvedas, arcos, tierras y armaduras, ámbitos técnicamente diferenciados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar la estabilidad histórica de arcos, bóvedas, muros de contención y cubiertas.

Relaciona geometría, peso, espesor, altura y dirección de fuerzas con los dispositivos empleados para contrarrestarlas.

RELACIONADO CON

Empujo; Impulso; Presión; Esfuerzo; Arco; Bóveda; Estribo; Contrafuerte; Botarel; Machón; Tirante; Línea de presiones; Terraplén; Armadura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Sotomayor, Joseph de. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Rovira y Rabassa, Emilio. Estereotomía de la piedra, 2.^a parte. 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.